提高组模拟赛

第 15 套

提高组

题目名称	纸牌	代码	回文	比赛
题目类型	传统型	传统型	传统型	传统型
目录	poker	code	palindrome	match
可执行文件名	poker	code	palindrome	match
输入文件名	poker.in	code.in	palindrome.in	match.in
输出文件名	poker.out	code.out	palindrome.out	match.out
每个测试点时限	2 秒	2 秒	2 秒	2 秒
内存限制	512 MiB	512 MiB	512 MiB	512 MiB
测试点数目	10	10	10	25
测试点是否等分	是（每点 10 分）	否（分组捆绑）	否（分组捆绑）	是（每点 4 分）

提交源程序文件名

对于 C++ 语言	poker.cpp	code.cpp	palindrome.cpp	match.cpp

编译选项

对于 C++ 语言	`-O2 -std=c++14`

注意事项（请仔细阅读）

1. 文件名及目录名均使用英文小写。
2. 每题程序从指定文件读入，并将结果写入指定文件。
3. 提交源程序文件的名称与英文题名相同。
4. 附加样例位于选手下发包的同名题目目录。
5. 代码、回文按数据范围表分组捆绑，每组全部通过才得分。其余题目各点独立计分。所有题目采用全文比较评测。

纸牌（poker）

【题目描述】

小 C 手上有 n 张扑克牌，按照 $1,2,\cdots,n$ 的顺序排列。一开始，有些牌是正面朝上的，有些牌则是背面朝上的，而小 C 希望所有的牌都能调整为正面朝上。

这些牌有一种奇怪的特性，当小 C 翻转第 i 张牌时，牌 $i+1,i+2,\cdots,r_i$ 也会在同一时刻翻转（当 $r_i=i$ 时，没有额外的牌被翻转），而其他的牌保持不变。此外，小 C 翻转第 i 张牌需要 t_i 的时间。

小 C 想知道最少多少时间后，所有的牌都能变为正面朝上。

【输入格式】

第一行包含一个整数 n，表示扑克牌的张数。

第二行包含一个长度为 n 的字符串 $s_1s_2\cdots s_n$，当 s_i 为 **0** 时表示正面朝上，而 s_i 为 **1** 时表示背面朝上。

第三行包含一个长度为 n 的数组 $r_1,r_2,\cdots,r_n$，其中 r_i 表示翻转牌 i 时，影响到的最右侧牌。

第四行包含一个长度为 n 的数组 $t_1,t_2,\cdots,t_n$，其中 t_i 表示翻转牌 i 所需的时间。

【输出格式】

输出一个整数，表示小 C 所需的最小时间。

【样例 1 输入】

```
9
110101011
4 3 8 5 8 6 9 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
```

【样例 1 输出】

```
23
```

【附加样例】

见下发文件中的对应输入及答案。

样例编号	文件
2	**poker2.in**、**poker2.ans**
3	**poker3.in**、**poker3.ans**
4	**poker4.in**、**poker4.ans**
5	**poker5.in**、**poker5.ans**

【数据范围】

对于全部测试数据，$1\le n\le 10^6$，$i\le r_i\le n$，$1\le t_i\le 10^9$，s 为长度为 n 的 **01** 串。

测试点编号	分值	$n\le$
1～2	每点 10 分	20
3～4	每点 10 分	300
5～6	每点 10 分	5000
7～8	每点 10 分	10^5
9～10	每点 10 分	10^6

代码（code）

【题目描述】

小 C 需要编写一段代码，这段代码由 n 行组成。为了方便起见，我们将每一行代码表示为一个长度为 m 的二进制串。要求按顺序编写每一行的代码。

小 C 有两种编写代码的方式：

- **直接编写**：小 C 直接编写一行代码，这将花费 c 的代价。
- **复制和修改**：小 C 可以选择从已经写好的某一行代码中复制一行，并对其进行修改。复制操作本身花费 1 的代价。对于每个不同的二进制位，修改一个位花费 1 的代价。

请帮助小 C 计算出编写这段代码的最少代价。

【输入格式】

第一行包含三个整数 n、m、c，分别表示代码的行数、每行代码的长度以及直接编写一行代码的代价。

接下来的 n 行每行包含一个长度为 m 的二进制串，表示需要编写的每一行代码。

【输出格式】

输出一个整数，表示小 C 编写这段代码所需的最少代价。

【样例 1 输入】

```
5 3 4
101
010
111
001
110
```

【样例 1 输出】

```
14
```

【附加样例】

见下发文件中的对应输入及答案。

样例编号	文件
2	**code2.in**、**code2.ans**
3	**code3.in**、**code3.ans**
4	**code4.in**、**code4.ans**
5	**code5.in**、**code5.ans**

【数据范围】

本题采用子任务捆绑计分，通过同一子任务内的全部测试点才能获得该子任务的分数，各子任务的分数相加。

对于全部测试数据，$1 \le n \le 10^6, 1 \le m \le 20, 1 \le c \le 1000$。保证所有二进制串都是等概率随机生成的。

子任务编号	测试点编号	分值	附加限制
1	1～2	20	$n \le 1000, m \le 16$
2	3～4	20	$m \le 16$
3	5	5	$c = 1$
4	6～7	15	$c = 2$
5	8～10	40	无

回文（palindrome）

【题目描述】

小 C 发现了一种具有特殊性质的正整数，这些数的数码是中心对称的（也即是翻转之后是它本身），小 C 将这些数称作“对称数”。例如 $6, 121, 4994, 1923291$ 都是对称数，而 $123, 666766$ 则不是。

某一天，小 C 写下了两个他非常喜欢的对称数 x 和 y，将这两个数求和，就得到了他的幸运数字。

过了很久很久，小 C 遗忘了最初的两个对称数 x, y，只记得幸运数字 n 了。

他很好奇，最初的两个对称数 (x, y) 有多少种可能。当 $x \neq y$ 时，(x, y) 与 (y, x) 是两种不同的方案。

【输入格式】

输入仅包含一个整数 n。

【输出格式】

输出一个整数，表示满足条件的 (x, y) 对数。

【样例 1 输入】

```
1231
```

【样例 1 输出】

```
56
```

【附加样例】

见下发文件中的对应输入及答案。

样例编号	文件
2	**palindrome2.in**、**palindrome2.ans**
3	**palindrome3.in**、**palindrome3.ans**
4	**palindrome4.in**、**palindrome4.ans**
5	**palindrome5.in**、**palindrome5.ans**
6	**palindrome6.in**、**palindrome6.ans**

【数据范围】

本题采用子任务捆绑计分，通过同一子任务内的全部测试点才能获得该子任务的分数，各子任务的分数相加。

对于全部测试数据，$1 \leq n \leq 10^{18}$。

子任务编号	测试点编号	分值	附加限制
1	1～2	10	$n \leq 2 \times 10^6$
2	3～5	20	$n \leq 10^{12}$
3	6～7	20	$n \leq 10^{16}$
4	8～10	50	无

比赛（match）

【题目描述】

Floating Island 正在举办一年一度的魔法比赛，共计有 n 个人参加，有三种不同的场地，每一名选手在不同的场地上有不同的排名。

作为比赛的裁判，小 I 每次可以任意选择两名没有被淘汰的选手进行比赛，并且指定一种比赛场地，然后在这种场地上较弱的选手会被淘汰。

由于魔法的世界在不断地变化，现在有若干的询问和修改的事件，每一次修改会交换两名选手在某一种场地上的排名。

每次询问，小 I 想知道 x 号选手有没有可能赢得**最终的胜利**。请你帮助她回答这些问题。

【输入格式】

第一行包含两个整数 n 和 q ，表示选手数量和询问以及修改的事件数量。

接下来三行，每行一个 1 到 n 的全排列，第 i 位表示排名为 i 的选手编号。从左往右，战斗力逐渐变弱。

接下来 q 行有以下两种类型：

- $1\ x$ ：表示询问 x 能否赢得最终的胜利。
- $2\ p\ a\ b$：表示交换了第 p 种场地中选手 a 和 b 的排名。

【输出格式】

对于每个询问，输出一行 **Yes** 或 **No** 。

【样例 1 输入】

```
4 4
1 2 3 4
2 1 3 4
2 4 3 1
1 1
1 4
2 3 1 4
1 4
```

【样例 1 输出】

```
Yes
Yes
No
```

【样例 2 输入】

```
6 7
4 6 1 5 3 2
5 1 4 2 6 3
4 6 1 5 2 3
1 2
2 2 4 5
1 1
2 2 4 5
2 2 5 6
1 2
1 1
```

【样例 2 输出】

```
Yes
No
No
Yes
```

【附加样例】

见下发文件中的对应输入及答案。

样例编号	文件
3	**match3.in**、**match3.ans**
4	**match4.in**、**match4.ans**
5	**match5.in**、**match5.ans**
6	**match6.in**、**match6.ans**
7	**match7.in**、**match7.ans**
8	**match8.in**、**match8.ans**

【数据范围】

对于全部测试数据，$1 \le n, q \le 10^5$，$1 \le p \le 3$，$1 \le a, b, x \le n$，$a \ne b$。

测试点编号	分值	$n \le$	$q \le$	特殊性质
1～3	每点 4 分	15	10	无
4～7	每点 4 分	10^3	10	无
8～13	每点 4 分	10^5	10	无
14～18	每点 4 分	10^5	10^5	不存在修改操作
19～25	每点 4 分	10^5	10^5	无